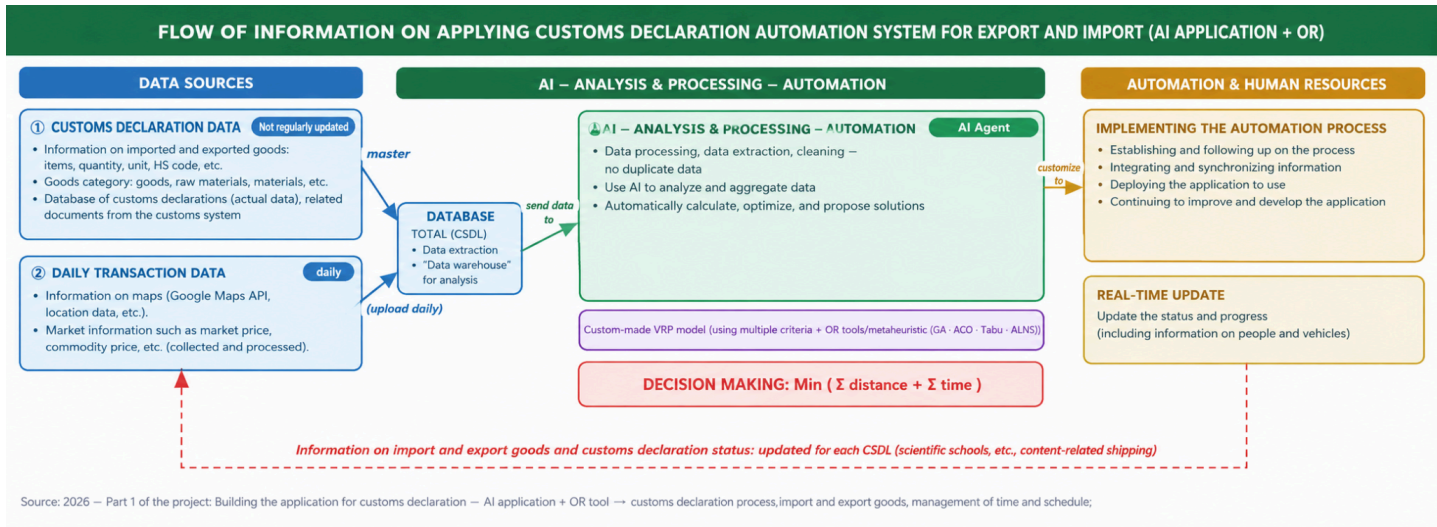


Tôi cần bạn giúp tôi chuẩn bị các user story như sau

I. Tổng quan dự án EcoRoute Opti

EcoRoute Opti platform: Sự kết hợp kinh điển giữa hệ sinh thái (Eco) và lộ trình (Route). Cái tên này rất hợp để làm nổi bật thuật toán định tuyến VRP. Viết tắt của Optimization (Tối ưu hóa), Từ khóa "Opti" toát lên tư duy hệ thống và phân tích dữ liệu nhạy bén.

- Nền tảng tối ưu chặng đường thu gom rác thông minh
 - Thu nhập dữ liệu real - time tình trạng tuyến đường giao thông → Vẽ lộ trình tuyến đường thu gom rác ngắn và rút ngắn thời gian thu gom.
 - Dựa trên data tình trạng các tuyến đường giao thông → Phân tích các khoảng thời gian cần thực hiện thu gom → Đúng giờ thu gom rác
 - Dự đoán cơ bản về sức chứa của xe rác sẽ đầy trong khoảng bao lâu
 - Sau 1 tháng sẽ lấy dữ liệu thu nhập được đưa ra các giải pháp tối ưu các chặng đường thu gom & rút ngắn được thời gian thu gom



II. User types

Có 3 loại users:

- 1) User thường: người dân, các hộ dân cư, x Các khu dịch vụ: nhà hàng, khách sạn,
- 2) Tài xế lái xe rác
- 3) Admin – Quản trị viên

III. User story chính

❖ Epic 1: Quản lý tài khoản

US1 – Đăng ký	US2 – Đăng nhập	US3 – Phân quyền
Là người dùng Tôi muốn đăng ký tài khoản Để sử dụng hệ thống	Là người dùng Tôi muốn đăng nhập Để truy cập chức năng cá nhân	Là admin Tôi muốn phân quyền user Để đảm bảo bảo mật hệ thống
US4 – Chỉnh sửa hồ sơ		

Là người dùng
Tôi muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân
Để cập nhật

❖ Epic 2 - CN1: Kho data input

- ✓ Database giao thông: trạng thái các tuyến đường
- ✓ Nền tảng dữ liệu cho AI
- ✓ Data lưu lượng xe trên một con đường
- ✓ Data nhu cầu đổ rác của người dân

US5 – Thông báo mở cổng đăng ký đổ rác	US6 – Cập nhật trạng thái đổ rác
Là admin Tôi muốn thông báo thời gian đăng ký đổ rác cho người dân & các khu dịch vụ Để hệ thống đẩy thông báo đến người nhận Ví dụ: • Thông báo: 9h mở cổng đăng ký đổ rác và 14h đóng cổng	Là người dùng Tôi muốn cập nhật trạng thái đổ rác của tôi đến cho hệ thống Để hệ thống thấy được lựa chọn có hoặc không đổ rác của tôi Ví dụ: • Bấm chọn có đổ rác vào lúc 10h
US7 – Quản lý hiệu lực	US8 – Tra cứu tuyến đường
Là admin & tài xế lái xe Tôi muốn đánh dấu tuyến đường còn hiệu lực hay hết hiệu lực trong thời gian đã thông báo đến với người nhận Để tránh sai thông tin Ví dụ: • Thông báo: 17h thu rác nhưng vì tuyến đường đông nên dời qua 18h thu rác → Tuyến đường cũ hết hiệu lực (do người lái xe quyết định)	Là người dùng Tôi muốn biết xe thu gom rác khu tôi đi đến đâu để chuẩn bị đem rác ra Để theo dõi hành trình xe
US9 – Tracking các xe đang hoạt động	US10 – Thu nhập dữ liệu lượng rác
Là người dùng & tài xế lái xe Tôi muốn xem các xe thu gom rác đang hoạt động trong thành phố	Là admin Tôi muốn thu nhập lượng rác các khu phố/phường thu được mỗi ngày

	Để có thể dự đoán được các loại xe thu gom rác cần điều động cho ngày mai
--	---

❖ Epic 2- CN2: Soạn thảo bản kế hoạch

US11 – Soạn bản kế hoạch	US12 – Nhập thông tin
Là admin Tôi muốn sau mỗi ngày dừng phiên làm việc và trước khi bắt đầu phiên làm việc ngày mai sẽ có bản kế hoạch tuyến đường thu gom rác & các mốc thời gian cần hoàn thành để đảm bảo tiến độ công việc	Là admin Tôi muốn hệ thống thu nhập data real - time lượng rác thải sau một ngày để có thể cho ra bản kế hoạch tối ưu chặng đường & thời gian làm việc cho ngày hôm sau
US13 – Xuất file	
Là Tài xế lái xe rác Tôi muốn tải file PDF bản kế hoạch Để sử dụng	

❖ Epic 3 - CN1: Phân tích và dự báo

US14 – Lịch trình chính xác	US15 – Tự động tăng cường
Là một người dân, tôi muốn nhận được thông báo dự kiến giờ thu gom rác được cập nhật linh hoạt (dựa trên dự báo thời tiết hoặc ngày lễ), để tôi có thể mang rác ra đúng lúc, tránh việc rác để lâu bốc mùi.	Là quản lý nhà hàng/khách sạn, tôi muốn hệ thống tự động nhận diện các dịp lễ, sự kiện lớn để đề xuất và lên lịch tăng cường các chuyến thu gom rác, để đảm bảo khuôn viên kinh doanh luôn sạch sẽ mà tôi không cần phải gọi điện yêu cầu thủ công.
US16 –Tối ưu lộ trình & tải trọng	US17 – Điều phối nguồn lực
Là tài xế xe rác, tôi muốn xem bản đồ nhiệt (heatmap) dự báo lượng rác tại các khu vực trước khi bắt đầu ca làm việc, để tôi có thể chủ động chọn	Là quản trị viên, tôi muốn xem dashboard biểu đồ dự báo nhu cầu thu gom tổng thể trong tuần tới (phân tích từ dữ liệu lịch sử, thời tiết, sự kiện), để tôi

lộ trình phù hợp, tránh việc xe bị quá tải giữa chừng ở những điểm nghẽn có sự kiện.	có thể lên kế hoạch điều động đủ số lượng xe và nhân sự từ sớm.
US18 – Theo dõi hiệu suất thuật	
Là quản trị viên, tôi muốn theo dõi các chỉ số đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo qua từng tháng, để tôi biết hệ thống đang "học" và dự đoán ngày càng tốt hơn, từ đó yên tâm áp dụng tự động hóa việc chia ca.	

❖ Epic 3 - CN2: Phân tích và dự báo

US19 – Nhận thông báo ETA chính xác	US20 – Sắp xếp nhân sự giao rác
Là một người dân, tôi muốn xem được thời gian đếm ngược (hoặc giờ dự kiến) xe rác đến điểm thu gom nhà mình với độ chính xác cao, để tôi có thể thông thả mang rác ra đúng lúc, tránh việc phải đứng chờ lâu ngoài đường hoặc rác bị bỏ lại do mang ra trễ.	Là quản lý nhà hàng/khách sạn, tôi muốn hệ thống cập nhật liên tục thời gian xe rác sẽ đến dựa trên tình hình kẹt xe và tốc độ thực tế của xe rác hôm đó, để tôi có thể điều động nhân viên vệ sinh tập kết rác ra khu vực gom ngay sát giờ xe đến, đảm bảo không gian mặt tiền luôn sạch đẹp đón khách.
US21 – Dự kiến thời gian hoàn thành ca	US22 – Giám sát và phân bổ ca làm việc
Là tài xế xe rác, tôi muốn ứng dụng điều hướng hiển thị thời gian hoàn thành tuyến đường dựa trên dữ liệu lái xe rác lịch sử (đã tính thời gian dừng đỗ gom rác), để tôi biết chính xác tiến độ thực tế của mình và không bị áp lực bởi những ước lượng thời gian thiếu thực tế từ các bản đồ thông thường.	Là quản trị viên, tôi muốn hệ thống tính toán tổng thời gian của các tuyến thu gom dựa trên mô hình học máy (ML), để tôi có thể chia ca làm việc, phân bổ lộ trình cho các tài xế một cách công bằng, hợp lý và trả lương ngoài giờ chính xác hơn.